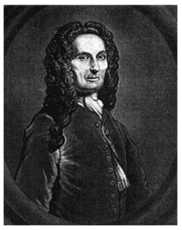
TEORÍA DE LA PROBABILIDAD – CÁLCULO DE PROBABILIDADES

En nuestra vida nos enfrentamos a situaciones de toma de decisiones cuando interviene la incertidumbre (incapacidad de ***predecir*** con certeza lo que va a ocurrir). Cualquier enfoque analítico de este tipo de problemas, supone la evaluación de *la medida en que es posible* que ciertos sucesos hayan ocurrido o vayan a ocurrir. El cálculo de probabilidades dará como resultado esta medida.

HISTORIA DEL ORIGEN DE LA TEORÍA MODERNA DE LA PROBABILIDAD

A continuación mostraremos algunos personajes que dieron origen a esta teoría matemática. No debemos olvidar que el hombre desde su comienzo le ha interesado el tema del **AZAR**, la fascinación por la especulación ha estado en el origen del hombre.

Jakob Bernoulli (Basilea, Suiza, 1654 – Basilea, Suiza, 1705), también conocido como Jacob, Jacques o James Bernoulli, fue un genial matemático y científico suizo. Su obra maestra fue "Ars Conjectandi" (el arte de la conjetura), un trabajo pionero en la teoría de la probabilidad. La publicó su sobrino Nicholas en 1713, ocho años tras su muerte por tuberculosis. Los términos ensayo de Bernoulli y números de Bernoulli son resultado de su trabajo. Desarrolló la teoría que dio origen a la ***ley de los grandes números*** que introdujo Poisson.



Abraham De Moivre (Champagne, Francia, 1667 – Londres, Gran Bretaña 1754) fue un matemático francés, conocido por la fórmula de De Moivre, la cual conecta números complejos y trigonometría, y por su trabajo en la distribución normal (aunque algunos le dan crédito a Gauss) y sobre cálculo de probabilidad. Tuvo amistad con Isaac Newton. De Moivre escribió un libro de probabilidad titulado "The Doctrine of Chances" (la doctrina de las probabilidades). En 1738 se conoce el primer caso particular estudiado por De Moivre del teorema central del límite.

Se han recopilado datos históricos de Sumerios y Asirios, los cuales, utilizaban un hueso extraído del talón de animales como ovejas, ciervos o caballos, denominado astrágalo o talus, que tallaban para que pudieran caer en cuatro posiciones distintas, por lo que son considerados como los precursores de los dados. En el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran tanto astrágalos como tableros para el registro de los resultados. Por su parte, los juegos con dados se practicaron ininterrumpidamente desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conocen las reglas con las que jugaban. Uno de estos juegos, denominado ***hazard***, palabra que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe ***al-azar***, que significa **dado**. Posteriormente el término aparece ya como ***azar***.

La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Desde los orígenes, la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX el matemático ruso Kolmogórov la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad, que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida.

CONCEPTOS PREVIOS IMPORTANTES

- UNIVERSO O ESPACIO MUESTRAL: Es el conjunto de todos los resultados diferentes (o aquellos que deseamos considerar diferentes), a que da lugar un experimento aleatorio. O sea, es el objeto o conjunto que nos interesa estudiar. Por ejemplo: si de un bolillero con bolillas de distinto color (4 blancas, 3 rojas, 6 amarillas, 8 azules y 9 negras), extrajéramos 3 bolillas, el universo lo constituirían los posibles conjuntos de tres bolillas formados con el bolillero (y no el conjunto de bolillas del bolillero).

- ESTADO DEL UNIVERSO: Es toda situación posible del universo que esté perfectamente definida en lo que al problema se refiere. En el ejemplo del bolillero anterior, un estado de ese universo sería 1 bolilla roja, 1 bolilla blanca y 1 bolilla negra extraídas.

- EXPERIMENTO ALEATORIO: Es cualquier desarrollo físico observable que pueda dar lugar a dos o más resultados, sin que sea posible enunciar con certeza cuál de estos resultados va a ser observado. Por ejemplo, en el experimento aleatorio de arrojar un dado se pueden obtener seis resultados diferentes: as, dos, tres, cuatro, cinco y seis, pero, de antemano, no se puede decir que número va a salir. Los experimentos son situaciones que pueden ser repetidas bajo condiciones esencialmente estables. Las repeticiones pueden ser factibles y de realización efectiva (como el caso del dado), o abstractas y teóricamente concebibles (como por ejemplo analizar si la inversión en la bolsa da tal o cual utilidad).

- SUCESO, EVENTO O ACONTECIMIENTO ALEATORIO: Es un conjunto de estados del universo. O sea, es cada uno de los diferentes resultados a los que puede dar lugar un experimento aleatorio. Cada uno de los resultados posibles, constituye un suceso aleatorio. A los sucesos se los pueden definir como los subconjuntos de un ***espacio muestral***. El suceso o evento es ***simple*** si está formado exactamente por un resultado, o es ***compuesto*** si consta de más de un resultado.

- ACONTECIMIENTO UNIVERSAL: Es aquel que comprende a todos los estados del universo; frecuentemente se confunde con el universo mismo.

- ACONTECIMIENTO NULO: Es aquel que no contiene ningún estado.

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Se puede especificar que una probabilidad es ***un número*** comprendido entre 0 y 1, que indica cuán posible es la ocurrencia de un suceso. Se mueve dentro de tres campos: ocurrencia imposible (si un suceso tiene probabilidad 0), ocurrencia segura o certera (si tiene probabilidad 1), y ocurrencia incierta, posible o probable (si tiene otro resultado). Hay un punto llamado de indiferencia o ignorancia (si la probabilidad toma el valor 0,5).

Desde un enfoque matemático científico, se intentó definir a la probabilidad como la rama de las matemáticas que interpreta y predice las frecuencias con que ocurrirán los hechos o sucesos en el futuro. Pero esta definición parece descartar que el concepto de probabilidad es intuitivo, por lo tanto, se hace difícil elaborar una definición que englobe en conjunto todos los aspectos posibles de ella. Hay tres criterios parciales que permitirían dar una definición acabada:

- DEFINICIÓN CLÁSICA O CANÓNICA (DE LAPLACE):

Pierre Simon, Marqués de Laplace (Beaumont en Auge, Francia, 1749 – París, Francia, 1827) astrónomo, físico y matemático francés que inventó y desarrolló la transformada de Laplace y la ecuación de Laplace. Fue un creyente del determinismo causal. En 1812 Pierre Laplace publicó "Théorie analytique des probabilités" (teoría analítica de la probabilidad), en el que expone un análisis matemático sobre los juegos de azar.

El matemático francés Pedro Simón, Marqués de Laplace (así visto en la reseña histórica), como consecuencia del estudio de los juegos de azar, ha definido a la probabilidad como el número de casos favorables a un suceso (c) divido el número de casos posibles o número total de casos (n). Esta definición tiene restricciones y condiciones para que se cumpla: por una parte los casos favorables deben ser todos los casos que quiero que ocurran, y por otra parte los casos posibles deben ser equiprobables (que tengan igual probabilidad de ocurrencia). Si por ejemplo queremos calcular la probabilidad de que ocurra un suceso A, tenemos:

$$\mathbf{P(A) = \frac{c}{n}}$$

Pese a ser una definición circular (se basa en el concepto que se quiere definir, al mencionar la equiprobabilidad de los casos posibles), esta definición permitió el desarrollo inicial de la teoría de las probabilidades.
En realidad esta definición fue adoptada en los conceptos enunciados por Jacob Bernoulli en *"Ars Conjectandi"* en 1713 y por Abraham De Moivre en *"The Doctrine of Chances"* de 1718. Este concepto enuncia que *"la probabilidad de un hecho es la razón del número de casos que lo favorecen entre el número total de casos posibles"*.

Ejemplo: si quiero saber la probabilidad de que salga el 3 en un dado equilibrado (o sea que supondremos que las 6 caras tienen la misma probabilidad de ocurrencia), la misma se calcula teniendo en cuenta que sólo hay 1 caso favorable en 6 posibles:

$$\mathbf{P(3) = \frac{c}{n} = \frac{1}{6}}$$

Como se ve, esta definición se basa en la existencia de resultados igualmente probables, lo que nunca puede demostrarse y se basa usualmente en razones de simetría física o en el principio de ***razón suficiente***. En el ejemplo planteado del dado, hemos supuesto la ***equiprobabilidad*** de las caras de un dado, en otros ejemplos, puede verse fácilmente que la definición clásica es inaplicable.

- DEFINICIÓN BASADA EN LA FRECUENCIA:

Richard Edler von Mises (Lemberg, Austria-Hungría, 1883 – Boston, EEUU, 1953) fue un físico austrohúngaro que trabajó en mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, aerodinámica, estadística y teoría de la probabilidad. Fue profesor de las universidades de Berlín y Harvard, entre otras. A partir del estudio del comportamiento de las frecuencias relativas, formalizó la definición de la probabilidad tal y como se conoce hoy en día.

Esta definición trata sobre sucesos indefinidamente repetibles bajo las mismas condiciones. Si en **"n"** pruebas el suceso **"A"** se presentó una cierta cantidad de

veces $\mathbf{f_a(A)}$ (frecuencia absoluta de aparición del suceso **"A"**), definimos a la frecuencia relativa de aparición del suceso como:

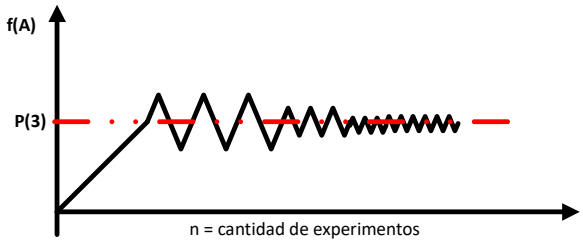
$$\mathbf{f(A) = \frac{f_a(A)}{n}}$$

La escuela basada en la frecuencia (de Richard Edler Von Mises), define a la probabilidad del suceso **"A"**, como la frecuencia relativa de ocurrencia del suceso cuando el número de pruebas tiende a infinito:

$$\mathbf{P(A) = \lim_{n \to \infty} f(A)}$$

No se trata de un límite rigurosamente matemático sino conceptual, ya que indica que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más cerca estará la frecuencia relativa del valor de la probabilidad. Esta definición se basa en la ***ley empírica del azar***, cuyo mayor mérito, es que nos permite relacionar probabilidades teóricas (casi siempre desconocidas), con frecuencias relativas (sacadas de la experimentación), y esto es el principio de la ***inferencia estadística*** que se desarrollará con mayor detalle en un tratado posterior. Podríamos decir que Von Mises redondeó el concepto expresado por La Place.

Ejemplo: si quiero saber la probabilidad de que salga el 3 en un dado, deberemos tirar al dado en cuestión tantas veces hasta que la frecuencia se estabilice en un número, y ése será el valor de la probabilidad:



El concepto de probabilidad como límite teórico de una frecuencia carece de sentido. Se trata en realidad de otro tipo de ***probabilidad subjetiva***. Su existencia no es meramente especulativa pues encuentra aplicación en el campo de la **teoría de la decisión estadística**.

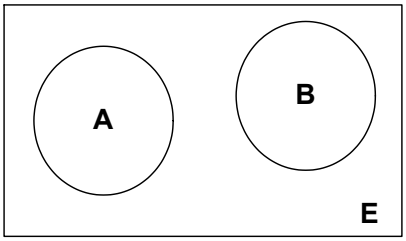
- DEFINICIÓN AXIOMÁTICA:

Andréi Nikoláyevich Kolmogórov (Tambov, Rusia, 1903 – Moscú, Rusia, 1987) fue un matemático ruso que hizo progresos importantes en los campos de la teoría de la probabilidad y de la topología. En particular, desarrolló una base axiomática que supone el pilar básico de la teoría de la probabilidad a partir de la teoría de conjuntos. En 1954 desarrolla un trabajo sobre sistemas dinámicos, demostrando el papel vital de la teoría de probabilidades en la física.

En vista de la parcialidad de las definiciones vistas, se concluyó por definir a la probabilidad en forma axiomática. Ésta se basa en la teoría de conjuntos, para ello debemos desarrollar algunos conceptos. Los diferentes sucesos y el espacio muestral se visualizan mediante los ***ideogramas o diagramas de Venn***.

Los sucesos se pueden clasificar en:

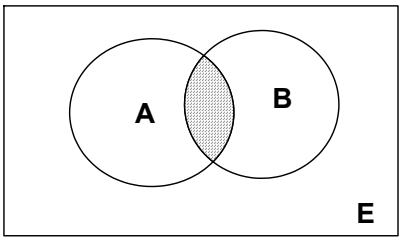
- **INCOMPATIBLES (EXCLUYENTES o MUTUAMENTE EXCLUYENTES)**: Son aquellos que no tienen ningún estado en común. En un mismo espacio muestral, la ocurrencia de uno de los sucesos excluye de que ocurra otro (si uno se está dando el otro no puede ocurrir); $(A \cap B) = \phi$



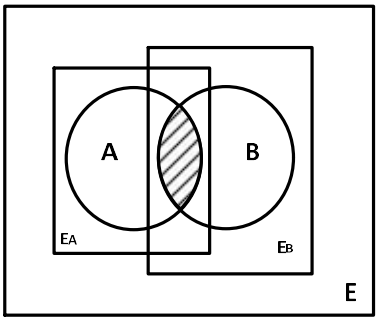
- **COMPATIBLES**: $(A \cap B) \neq \phi$. Estos a su vez, se los puede dividir en:

  - COMPATIBLES CONDICIONADOS: La ocurrencia de uno de los sucesos condiciona la ocurrencia del otro suceso. Si uno de los dos se está dando, esto modifica y condiciona a que el otro suceso también se dé.

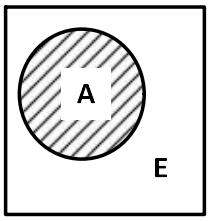
  - COMPATIBLES INDEPENDIENTES: Cada suceso posee su propio espacio muestral. La ocurrencia de uno no modifica la ocurrencia del otro. Que uno de los sucesos se esté dando, no modifica ni influye en la ocurrencia o no del otro suceso.



En realidad a los compatibles independientes se los visualiza:



Dado un experimento **"E"** (el espacio muestral de referencia o estudio), y **"A y B"** (eventos o posibles sucesos dentro del espacio muestral), el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento un número, que es una función **"P"** (función de probabilidad de los sucesos). Se define a **"P(A)"** como la probabilidad de que ocurra el suceso o evento **"A"** en la realización de un experimento, cuyo resultado será una medida precisa de la probabilidad de que **"A"** ocurra (también se la denomina ***probabilidad marginal***). El valor que se asigna a **"P(A)"** corresponde a la incidencia o proporción que tiene el conjunto **"A"** en ese espacio muestral.



Ejemplos:

a) Si quiero saber la probabilidad de que salga el 3 en un dado, la misma se calcula teniendo en cuenta que la 6ª parte del dado corresponde a 3:

$$\mathbf{P(3) = \frac{1}{6}}$$

b) Si quiero saber la probabilidad de que en un mazo de 40 cartas españolas, al extraer una carta al azar, salga el **as de espadas**, la misma se calcula teniendo en cuenta que en el mazo hay sólo una carta **as de espadas** entre las 40 cartas totales:

$$\mathbf{P(as\ de\ espadas) = \frac{1}{40}}$$

c) Veamos la situación del cálculo si complicamos el hecho simple, por ejemplo la probabilidad de la suma de 2 caras de un dado. Tenemos 36 combinaciones posibles en 2 dados, de manera que la suma oscila entre 2 y 12 (las combinaciones se reparten de la siguiente forma:

S = Suma de Caras =	**P(S) =**
2	$\mathbf{1/36}$
3	$\mathbf{2/36}$
4	$\mathbf{3/36}$
5	$\mathbf{4/36}$
6	$\mathbf{5/36}$
7	$\mathbf{6/36}$
8	$\mathbf{5/36}$
9	$\mathbf{4/36}$
10	$\mathbf{3/36}$
11	$\mathbf{2/36}$
12	$\mathbf{1/36}$

Se observa que sería más sencillo poder tener una regla para el cálculo de dichas probabilidades. Para enunciar las distintas reglas, primero debemos axiomatizar los conceptos de probabilidad.

AXIOMAS DE LA PROBABILIDAD

Para asegurarse de que las asignaciones de probabilidad sean consistentes con nuestras nociones intuitivas de probabilidad, todas las asignaciones deberán satisfacer los siguientes axiomas (propiedades básicas):

AXIOMA 1: La probabilidad de que ocurra un suceso **"A"** es un número real no negativo, que es posible asignar a un universo o espacio muestral **"E"** y a cada uno de los subconjuntos de ese universo. $\mathbf{P(A) \geq 0}$

AXIOMA 2: La probabilidad de un suceso cierto es igual a la unidad (tomando como suceso cierto a todo lo que es posible asignar dentro de un espacio muestral). $\mathbf{P(E) = 1}$

De estos 2 axiomas se desprende una definición rigurosa de la probabilidad: "La probabilidad es un ***número***" (el cual está comprendido entre 0 y 1), que se asigna a cada resultado del experimento realizado o a realizar.

AXIOMA 3: La probabilidad del suceso suma de dos sucesos excluyentes, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. **Si** $\mathbf{(A \cap B) = \phi \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)}$

De este tercer axioma se desprenden las siguientes reglas:

REGLAS DE CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD

REGLA de la SUMA: $(\cup = \mathbf{o})$

- Sucesos Incompatibles: $\mathbf{P(A \cup B) = P(A) + P(B)}$
- Sucesos Compatibles: $\mathbf{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$

Ejemplo: Si tenemos un mazo de 40 cartas españolas y se decide sacar al azar 1 carta, calcular:

a) La probabilidad de que salga el **as de bastos** o el **as de espadas**, teniendo en cuenta que son 2 sucesos incompatibles,

$$\mathbf{P(as\ de\ bastos \cup as\ de\ espadas) = P(as\ de\ bastos) + P(as\ de\ espadas) =}$$

$$\mathbf{= P(as\ de\ bastos \cup as\ de\ espadas) = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20} = 0{,}05}$$

b) La probabilidad de que salga el **as de espadas** o alguna carta de **espadas**, sabiendo que los sucesos son compatibles y que sólo 1 carta del mazo reúne la condición de ser **as de espadas** y **espadas** a la vez,

$$\mathbf{P(as\ de\ espadas \cup espadas) = P(as\ de\ esp.) + P(esp.) - P(as\ de\ esp. \cap esp.) =}$$

$$\mathbf{= P(as\ de\ espadas \cup espadas) = \frac{1}{40} + \frac{10}{40} - \frac{1}{40} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0{,}25}$$

REGLA de la MULTIPLICACIÓN: $(\cap = \mathbf{y})$

- Sucesos Compatibles Independientes: $\mathbf{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)}$
- Sucesos Compatibles Condicionados: $\mathbf{P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(B) \cdot P(A/B)}$

Ejemplos:

a) La probabilidad de que al tirar 2 dados, la suma de sus caras sea igual a 2, es el mismo concepto de que salga teniendo en cuenta que los 2 dados son sucesos compatibles independientes,

$$\mathbf{P(Suma = 2) = P(as\ en\ un\ dado \cap as\ en\ el\ otro\ dado) = P(As \cap As) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = 0{,}02\hat{7}}$$

b) Retomando la pregunta b) de las reglas de la suma, calculamos de manera intuitiva la probabilidad de que salga el **as de espadas** y **espadas**, ahora sabiendo que los sucesos son compatibles condicionados (ya que no son independientes),

$$\mathbf{P(as\ de\ espadas \cap espadas) = P(as\ de\ espadas) \cdot P\left(\frac{espadas}{as\ de\ espadas}\right) =}$$

$$\mathbf{= \frac{1}{40} \cdot 1 = \frac{1}{40}}$$

$$\mathbf{P(as\ de\ espadas \cap espadas) = P(espadas) \cdot P\left(\frac{as\ de\ espadas}{espadas}\right) = \frac{10}{40} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{40}}$$

OTRAS REGLAS: De las reglas básicas se pueden deducir las reglas que siguen.

- $\mathbf{P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$ (Probabilidad Condicional **"A/B"**: Es la probabilidad de que ocurra **A** como consecuencia de **B**). Diremos que si $\mathbf{P\left(\frac{A}{B}\right) > P(A)}$, el suceso **"B"** favorece al **"A"**; si $\mathbf{P\left(\frac{A}{B}\right) < P(A)}$, el suceso **"B"** desfavorece al **"A"**, y, si $\mathbf{P\left(\frac{A}{B}\right) = P(A)}$, la ocurrencia de **"B"** no tiene ningún efecto sobre la de **"A"**, entonces son independientes.

- $\mathbf{P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}}$ (Probabilidad Condicional **"B/A"**: Es la probabilidad de que ocurra **B** como consecuencia de **A**). Igual razonamiento anterior.

- $\mathbf{P(A) = 1 - P(\overline{A})}$ Todo suceso es complementario de su negado.

- Lema de **De Morgan**: $\mathbf{P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B})}$ (se generaliza para la unión de más de 2)

Augustus De Morgan (Madurai, India, 1806 – Londres, Gran Bretaña, 1871) fue un matemático y lógico inglés nacido en la India. De Morgan se interesó especialmente por el álgebra. Escribió varias obras de lógica. En la moderna lógica matemática, llevan el nombre de De Morgan las siguientes leyes fundamentales del álgebra de la lógica: "la negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones" y "la negación de la disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones".

- $\mathbf{P\left(\frac{A}{B}\right) = 1 - P\left(\frac{\overline{A}}{B}\right)}$

- Si se cumple que $P\left(A/B\right) = P(A)$ y $P\left(B/A\right) = P(B)$, diremos que los sucesos **"A"** y **"B"** respectivamente, son independientes.

Veamos algunas generalidades que se derivan de las reglas básicas:

- Sucesos Incompatibles: $P(A \cup B \cup C \cup ...) = P(A) + P(B) + P(C) + ...$

- Sucesos Independientes: $P(A \cap B \cap C \cap ...) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \cdot ...$

- Sucesos Condicionados:
  $P(A \cap B \cap C \cap ...) = P(A) \cdot P(B/A) \cdot P[C/(A \cap B)] \cdot P[.../(A \cap B \cap C \cap ...)]$

- Sucesos Compatibles:
  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

  Para la unión de más de 3 sucesos compatibles hay que seguir la lógica planteada, lo cual si la cantidad de sucesos es considerable, la regla resulta engorrosa; por ello, en estas circunstancias se recomienda utilizar el lema de De Morgan. Veamos un ejemplo para la unión de 5 sucesos compatibles:

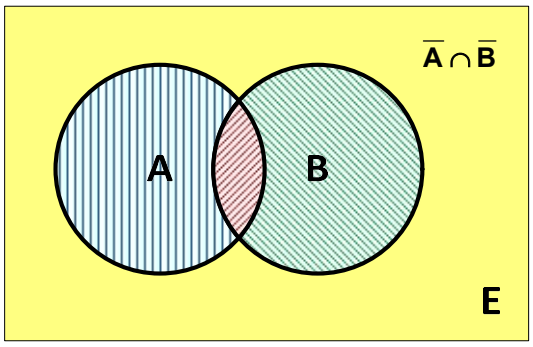
$$
\begin{aligned}
P(A \cup B \cup C \cup D \cup E) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - \\
&- P(A \cap D) - P(A \cap E) - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(B \cap E) - P(C \cap D) - P(C \cap E) - P(D \cap E) + \\
&+ P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) + P(A \cap B \cap E) + P(A \cap C \cap D) + P(A \cap C \cap E) + \\
&+ P(A \cap D \cap E) + P(B \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap E) + P(B \cap D \cap E) + P(C \cap D \cap E) - \\
&- P(A \cap B \cap C \cap D) - P(A \cap B \cap C \cap E) - P(A \cap B \cap D \cap E) - P(A \cap C \cap D \cap E) - \\
&- P(B \cap C \cap D \cap E) + P(A \cap B \cap C \cap D \cap E)
\end{aligned}
$$

Hay diferentes formas de encarar un problema de probabilidades, veamos algunos ejemplos:

Se puede armar una tabla llamada **tabla de contingencia**, la cual se aplica a sucesos compatibles.

	A	$\overline{A}$	
B	$P(A \cap B)$	$P(\overline{A} \cap B)$	$P(B)$
$\overline{B}$	$P(A \cap \overline{B})$	$P(\overline{A} \cap \overline{B})$	$P(\overline{B})$
	$P(A)$	$P(\overline{A})$	$P(E) = 1$

Esto lo podemos visualizar en el diagrama de Venn:



De lo anterior se definen las siguientes REGLAS:

- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$
- $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$
- $P(\overline{A}) = P(\overline{A} \cap B) + P(\overline{A} \cap \overline{B})$
- $P(\overline{B}) = P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap \overline{B})$

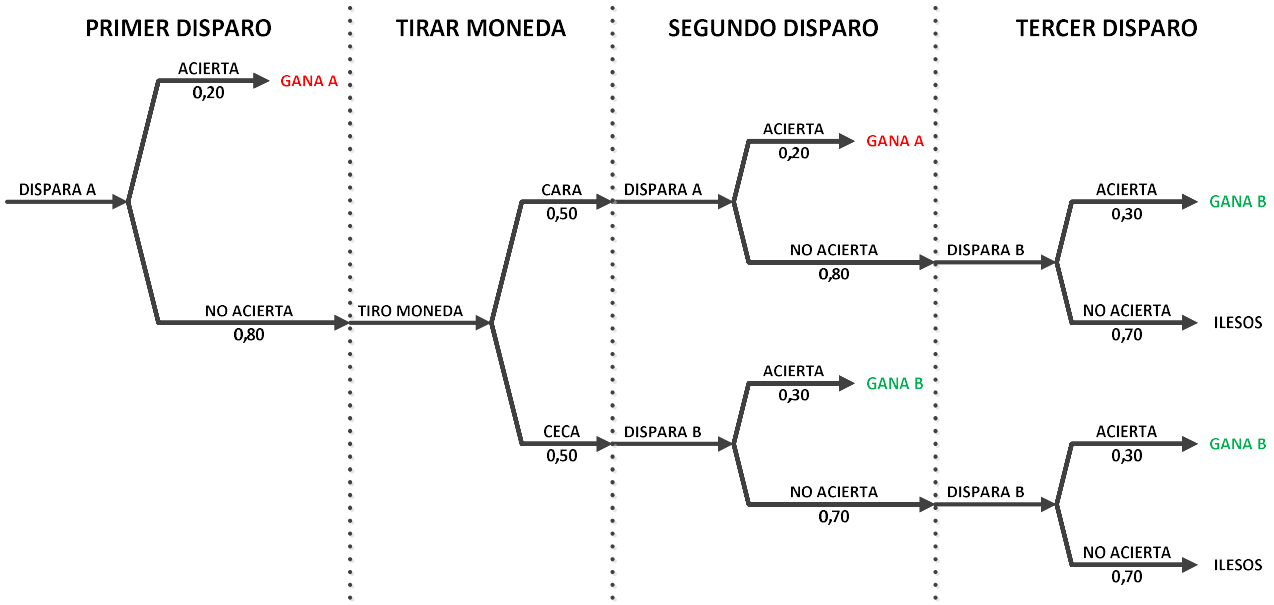
Con la tabla es fácil realizar ciertas pruebas:

PRUEBA DE INDEPENDENCIA (para que dos sucesos sean independientes, se tienen que cumplir las 4 reglas siguientes; basta que alguna no se cumpla para que los sucesos sean condicionados). Se tiene la siguiente propiedad, si dos sucesos son independientes entre si, también lo son cada uno con el complemento del otro, y ambos complementos entre sí:

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap \overline{B}) = P(A) \cdot P(\overline{B})$
- $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \cdot P(B)$
- $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B})$

<u>Ejemplo para diagrama de árbol</u>: "A" y "B" se baten a duelo. En cada disparo, la probabilidad de acierto para **"A"** es 0,2 y para **"B"** es 0,3. Dispara primero **"A"** y si no acierta, se arroja una moneda; si sale cara dispara de nuevo **"A"**, de lo contrario dispara **"B"**. Si después de esto viven aún **"A"** y **"B"**, tiene **"B"** un último disparo. Calcular las probabilidades de que gane **"A"**, gane **"B"** y ambos salgan ilesos.

<u>Solución</u>: Como cada situación da lugar a otras alternativas, este problema conviene resolverlo aplicando ***árboles de decisión***. Cuyo diagrama veremos a continuación:



De manera que para cada respuesta, sólo hay que seguir las ramas correspondientes, y todos los sucesos de la rama se tienen que dar en forma simultánea.

$\mathbf{P(Gane\ A) = 0{,}20 + 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}20 = 0{,}28}$, o bien se puede calcular aplicando las reglas

$$\mathbf{P(Gane\ A) = P\left(A \cup \left(\overline{A} \cap CA \cap A\right)\right) = P(A) + P\left(\overline{A}\right) \cdot P(CA) \cdot P(A) = llegamos\ al\ mismo\ resultado}$$

$\mathbf{P(Gane\ B) = 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}80 * 0{,}30 + 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}30 + 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}70 * 0{,}30 = 0{,}30}$,
o bien se puede calcular aplicando las reglas, llegando al mismo resultado

$$\mathbf{P(Gane\ B) = P\left(\left(\overline{A} \cap CA \cap \overline{A} \cap B\right) \cup \left(\overline{A} \cap CE \cap B\right) \cup \left(\overline{A} \cap CE \cap \overline{B} \cap B\right)\right) =}$$
$$\mathbf{= P\left(\overline{A}\right) \cdot P(CA) \cdot P\left(\overline{A}\right) \cdot P(B) + P\left(\overline{A}\right) \cdot P(CE) \cdot P(B) + P\left(\overline{A}\right) \cdot P(CE) \cdot P\left(\overline{B}\right) \cdot P(B) = mismo\ resultado}$$

$\mathbf{P(ILESOS) = 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}8 * 0{,}70 + 0{,}80 * 0{,}50 * 0{,}70 * 0{,}70 = 0{,}42}$, o bien se puede calcular aplicando las reglas

$$\mathbf{P(ILESOS) = 1 - P(Gane\ A \cup Gane\ B) = 1 - (0{,}28 + 0{,}30) = 1 - 0{,}58 = 0{,}42}$$

Otra forma es plantear todas las posibilidades dentro del espacio muestral.

TEOREMA DE BAYES: (Caso particular de la Probabilidad Condicional)

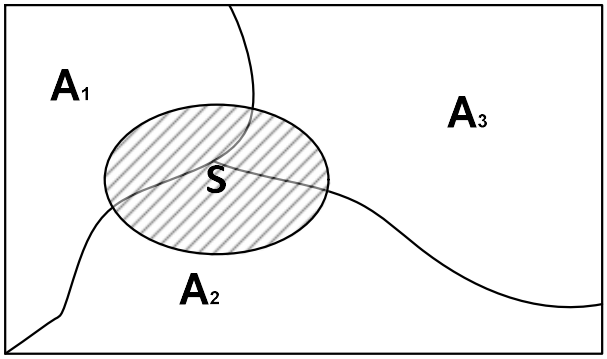
Thomas Bayes (Londres, Gran Bretaña, 1702 – Tunbridge Wells, Gran Bretaña, 1761) fue un matemático británico. Posiblemente De Moivre fue su maestro particular. Bayes fue ordenado ministro disidente y en 1731 se convirtió en reverendo de la iglesia presbiteriana. Estudió el problema de la determinación de la probabilidad de las causas a través de los efectos observados. El teorema que lleva su nombre se refiere a la probabilidad de un suceso condicionado por la ocurrencia de otro suceso.

El reverendo Thomas Bayes estudió una de las aplicaciones más interesantes (y controvertidas) de las reglas de la teoría de probabilidades, que consiste en la estimación de probabilidades desconocidas a partir de nueva información. La teoría de las decisiones estadísticas es un nuevo campo de estudio que se basa precisamente en este tipo de problemas. Las probabilidades previas a la información, se denominan probabilidades a priori (pueden ser de carácter objetivo o subjetivo); en cambio, las probabilidades calculadas después de tomar en cuenta la información, se llaman probabilidades a posteriori (son siempre probabilidades condicionales, en las que el suceso condicional es la nueva información). Así, mediante el uso de este teorema, una probabilidad a priori (incondicional) se convierte en una probabilidad a posteriori (condicional). En resumen, conozco un suceso y las posibles causas que lo pueden ocasionar, y el problema consiste en calcular las probabilidades de las causas una vez que el suceso haya ocurrido.

Más específicamente, con su teorema se resuelve el problema conocido como ***de la probabilidad inversa***. Esto es, valorar probabilísticamente las posibles condiciones que rigen algo supuesto que se ha observado previamente. Se trata de probabilidad ***inversa*** en el sentido de que la ***directa*** sería la probabilidad de observar algo supuesto que está regido por ciertas condiciones. Los cultores de la inferencia bayesiana (basada en dicho teorema), afirman que la trascendencia de la probabilidad inversa reside en que es ella la que realmente interesa a la ciencia, dado que procura sacar conclusiones generales (enunciar leyes), a partir de lo objetivamente observado, y no viceversa.

Si la realización de un suceso **"S"** depende necesariamente de que ocurra uno de los acontecimientos excluyentes **"A_1, A_2,....A_n"** y se sabe que **"S"** se ha producido, la probabilidad de que el suceso **"A_i"** se haya cumplido conjuntamente con el **"S"**, está dada por la expresión:

- $$P\left(A_I / S\right) = \frac{P(A_I)\cdot P\left(S / A_I\right)}{\sum\left[P(A_I)\cdot P\left(S / A_I\right)\right]}$$ Esta expresión se conoce como el **teorema de Bayes**.



- A_i: sucesos **causa o causales** (incompatibles entre sí) del suceso **"S"**, el cual es conocido o bien es un suceso ocurrido. También suelen denominarse **hipótesis** del suceso **"S"**.

- $P(A_I)$: probabilidad de la causa, **a priori** a la ocurrencia del Suceso **"S"** (antes de conocer la ocurrencia del suceso **"S"**). Se asignan inicialmente a las hipótesis planteadas.

- $P\left(S/A_I\right)$: probabilidad condicional del suceso **"S"** como condición de la causa (probabilidad de que el suceso **"S"** se dé, si la causa **"A_i"** es la responsable). También suelen denominarse **verosimilitudes** del suceso **"S"** admitiendo que la hipótesis **"A_i"** se está dando. Estas verosimilitudes nos permiten modificar nuestro grado de creencia original.

- $P\left(A_I/S\right)$: probabilidad de la causa **a posteriori** a la ocurrencia del suceso **"S"** (probabilidad de que la causa sea responsable habiendo ocurrido el suceso **"S"**). Según el teorema esta probabilidad se calcula como la probabilidad conjunta que se dé la causa y el suceso dividido la sumatoria de todas las combinaciones causa – efecto.

Ejemplo: Vamos a enunciar el famoso problema de las tres puertas, se lo llama comúnmente el "problema de Monty Hall". Monty Hall es el nombre del presentador de un programa de televisión estadounidense llamado "Let's Make a Deal" (hagamos un trato) que se dio entre 1963 – 1986. Se tienen 3 puertas cerradas y el concursante debe elegir una de ellas. Detrás de una de las puertas hay un automóvil nuevo y detrás de cada una de las otras dos puertas hay una cabra. El concursante gana el premio que está detrás de la puerta que escoja. Después que el concursante hace pública su elección, el presentador abre una de las otras dos puertas donde él sabe que hay una cabra. En ese momento, al concursante se le da la opción de cambiar de puerta o quedarse con la puerta que eligió. ¿Qué es más conveniente para el concursante: cambiar de puerta o mantener su elección original?, ¿Es más probable ganar el auto si cambia de puerta? Cabe aclarar que, aunque el problema ésta inspirado en el concurso televisivo señalado, en ese concurso no se le permitía al participante cambiar de puerta.

Solución: es muy común pensar que la probabilidad de ganar el auto es la misma si el concursante cambia de puerta que si se queda con la ya elegida. Se piensa que la probabilidad de ganar si cambia de puerta es de cualquier forma 1/2 porque después de que el presentador abre una puerta donde hay una cabra, ya sólo quedan dos posibilidades (la puerta elegida inicialmente y la otra que todavía está cerrada). Así que da lo mismo cambiar de puerta que mantener la puerta elegida originalmente. Sin embargo, este razonamiento es erróneo. Resulta que la probabilidad de ganar el auto si se cambia de puerta es el doble que la probabilidad de ganarlo quedándose con la opción original. Al cambiar de puerta la probabilidad de ganar el auto es 2/3, mientras que manteniendo la elección inicial es sólo de 1/3. El siguiente razonamiento permite ver que esa es la respuesta correcta. Llamemos puerta **"E"** a la puerta elegida inicialmente y puerta **"C"** a la que permanece cerrada después que el presentador abre la otra. Si la puerta **"E"** tiene el auto, la puerta **"C"** tiene una cabra; y viceversa. Entonces la probabilidad de que el auto esté detrás de la puerta **"E"** es 1/3, sólo hay que notar que cuando se eligió originalmente la puerta el auto estaba en una de las tres posibilidades y al no cambiar de puerta la probabilidad de 1/3 se mantiene. Si la probabilidad

de ganar el auto con la puerta **"E"** es 1/3, entonces la probabilidad de ganarlo con la puerta **"C"** es 2/3 (aplicando la regla de la probabilidad del suceso complementario). Sin embargo, este razonamiento, no es tan intuitivamente claro y convincente. Se puede obtener evidencia adicional en apoyo de esta solución estableciendo el espacio muestral de resultados posibles y examinando todos los casos que pueden resultar.

	Puerta 1	Puerta 2	Puerta 3
Caso 1	AUTO	CABRA	CABRA
Caso 2	CABRA	AUTO	CABRA
Caso 3	CABRA	CABRA	AUTO

Supongamos que el concursante elige la **puerta 1**, entonces si no cambia de puerta, gana en el caso 1 y pierde en los otros dos casos. Análogamente, si elige la **puerta 2**, gana en el caso 2 y pierde en los otros dos casos, y si elige la **puerta 3**, sólo gana en el caso 3, pero pierde en los otros dos casos. Por consiguiente, sin importar qué puerta elija, si el concursante no cambia de puerta, la probabilidad de que gane el auto es 1/3 y por lo tanto, la probabilidad de que gane el auto si cambia de puerta es 2/3.

Daremos la solución matemática, suponiendo que se elige la **puerta 1**, se mantiene cerrada la **puerta 2** y la **puerta 3** la abre el conductor del programa que sabe que tiene una cabra:

$$P\left(P1/S\right)=\frac{P(P1)\cdot P\left(S/P1\right)}{P(P1)\cdot P\left(S/P1\right)+P(P2)\cdot P\left(S/P2\right)+P(P3)\cdot P\left(S/P3\right)}$$

"S" es el suceso ocurrido (en este caso se abre la **puerta 3**, con una cabra, después de que se eligió la **puerta 1**).

$P(P1)=P(P2)=P(P3)=1/3$, son las probabilidades **A PRIORI** de que el auto esté en alguna puerta.

$P\left(S/P1\right)=1/2$, es la probabilidad de que el conductor abra la **puerta 3** si el auto está en la **puerta 1**. Al conductor le da lo mismo abrir la **puerta 3** que la **puerta 2**, ya que el auto está en la puerta elegida por el participante (la **puerta 1**).

$P\left(S/P2\right)=1$, es la probabilidad de que el conductor abra la **puerta 3** si el auto está en la **puerta 2**. Al conductor no le queda otra alternativa ya que el participante eligió a la **puerta 1** y el auto está en la **puerta 2**.

$P\left(S/P3\right)=0$, es la probabilidad de que el conductor abra la **puerta 3** si el auto está en la **puerta 3**. Esto le resultaría imposible al conductor, si el auto está en la **puerta 3**, nunca el conductor abriría dicha puerta.

$$P\left(P1/S\right)=\frac{1/3\cdot 1/2}{1/3\cdot 1/2+1/3\cdot 1+1/3\cdot 0}=\frac{1/6}{1/2}=2/6=1/3$$, análogamente:

$$P\left(P2/S\right)=\frac{1/3\cdot 1}{1/3\cdot 1/2+1/3\cdot 1+1/3\cdot 0}=\frac{1/3}{1/2}=2/3$$

$$P\left(P3/S\right)=\frac{1/3\cdot 0}{1/3\cdot 1/2+1/3\cdot 1+1/3\cdot 0}=\frac{0}{1/2}=0$$

En realidad el problema planteado, deriva de la famosa "Paradoja de J. L. F. Bertrand" publicada en "Cálculo de Probabilidades" en 1889: Una caja contiene dos monedas de oro, otra caja contiene dos monedas de plata y una tercera caja contiene una moneda de oro y otra de plata. Se elige una caja al azar y se extrae una moneda que resulta ser de oro. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra moneda de esa caja también sea de oro? (La respuesta no es 0,5). Se dejará al lector que resuelva este problema, no olvidando que lo único que se elige son cajas y no monedas, de manera que la solución lógica es 2/3.

CONSIDERACIONES FINALES

Es necesario realizar algunas observaciones adicionales sobre la asignación de probabilidades:

a) Asignar probabilidades, es hacer corresponder a cada punto o subconjunto **"A"** del espacio muestral un valor **"P(A)"** que cumple con las condiciones axiomáticas enunciadas.

b) En la práctica se asignan probabilidades a algunos sucesos cuidadosamente seleccionados y luego, al procedimiento de asignación, se lo compara con un ***modelo teórico*** previamente elegido. La estadística provee herramientas para comparar los datos obtenidos con el ***modelo*** y si la coincidencia es satisfactoria, definiremos que el modelo ajusta bien con los datos. A este procedimiento se lo denomina ***modelización de una variable a partir de datos obtenidos***.

c) La ley de asignación de probabilidades (o sea, la ley que siguen las **"P(A)"**) en función de los valores de **"A"** (**el MODELO**), es un tema que trataremos en los siguientes capítulos. Sin embargo, es necesario destacar que, cuando se menciona un valor de probabilidad, ese valor puede ser el resultado de un cálculo sencillo o provenir de una función altamente compleja. Tanto en un caso como en el otro, las fórmulas básicas que se han visto en este capítulo se cumplen en toda su extensión.

d) Al hablar de probabilidad hemos mencionado a los ***acontecimientos*** o ***sucesos*** sin precisar su naturaleza. A fin de desarrollar la teoría de probabilidades, es conveniente introducir un modelo matemático que permita una mejor comprensión de la naturaleza de los mismos, así como una formulación adecuada de sus relaciones.